MAPA METABÓLICO INTEGRADO

Glucólisis • Gluconeogénesis • Glucógeno • Pentosas • Ciclo de Cori • Lanzaderas • Krebs • Cadena Respiratoria • β-Oxidación • Cetogénesis • Lipogénesis • Ciclo de la Urea • Nucleótidos

GUÍA Y CONVENCIONES

LEYENDA DE VÍAS METABÓLICAS & CONTROL ALOSTÉRICO / COVALENTE

[Nota] Célula didáctica/hepática: Gluconeogénesis, Cetogénesis y Ciclo de la Urea ocurren primordialmente en hepatocito

VÍAS METABÓLICAS (1–9):

1. **Glucólisis**
   Glucosa → 2 Piruvato (+2 ATP, +2 NADH)
2. **Gluconeogénesis**
   Piruvato → Glucosa (4 enzimas específicas) · hepática
3. **Glucogenogénesis y glucogenólisis**
   Síntesis y degradación del glucógeno
4. **Vía de las pentosas fosfato**
   G6P → NADPH + Ribosa-5-P (fase oxidativa y no oxidativa
5. **Complejo piruvato deshidrogenasa (PDH)**
   Piruvato → Acetil-CoA + CO_2 + NADH
6. **Ciclo de Krebs**
   Acetil-CoA → 2 CO_2 + 3 NADH + $FADH_2$ + GTP
7. **Cadena de transporte de electrones y ATP sintasa**
   Fosforilación oxidativa (acoplamiento quimiosmótico)
8. **Lanzaderas (malato-aspartato, glicerol-P)**
   Transporte de equivalentes redox (NADH citosólico) y Ac
9. **β-oxidación (y lanzadera de carnitina)**
   Palmitoil-CoA → 8 Acetil-CoA + $FADH_2$ + NADH

VÍAS METABÓLICAS (10–18):

10. **Lipogénesis (síntesis de ácidos grasos)**
    Acetil-CoA → Malonil-CoA → Palmitato (FAS)
11. **Cetogénesis**
    Acetil-CoA → Acetoacetato / β-Hidroxibutirato
12. **Síntesis de colesterol**
    Acetil-CoA → HMG-CoA → Mevalonato → Colesterol

12B **Destinos esqueletos carbonados AA**
Convergencia de los 20 AA en Krebs, Piruvato y Cuerpos

13. **Transaminación y desaminación oxidativa**
    Recogida del grupo amino en Glutamato → NH_4^+
14. **Ciclo de la urea**
    NH_4^+ + HCO_3^- + Aspartato → Urea
15. **Biosíntesis de nucleótidos (purinas y pirimidinas)**
    Rutas de novo convergentes sobre PRPP y vías de salvame
16. **Catabolismo de nucleótidos y ácido úrico**
    Degradación de purinas a Ácido Úrico (XOD/Alopurinol) y
17. **Ciclo de Cori (acoplamiento músculo-hígado)**
    Lactato muscular anaeróbico → Sangre → Glucosa hepática

CONVENCIONES Y EFECTORES:

(+)	Activador alostérico (efector positivo)
(-)	Inhibidor alostérico (efector negativo / retroinhibición)
(P)	Modificación covalente por fosforilación (forma activa)
⇄	Reacción reversible (doble flecha)
→	Reacción irreversible (flecha simple, punto de control)
- - →	Conexión entre vías / transporte
▭	Transportador de membrana (GLUT, MPC, CACT, AGC...)
[nC]	Número de átomos de carbono del metabolito

CÓDIGO DE COLORES:

- ● Flujo principal de carbono
- ● Reacciones de Gluconeogénesis (4 enzimas)
- ● Glucógeno (Síntesis y lisis)
- ● Pentosas fosfato & Shunt
- ● Aminoácidos & Ciclo de la Urea
- ● (+) Activador alostérico
- ● (-) Inhibidor alostérico / Gasto ATP
- ● (P) Modificación covalente activa/inactiva

NOMENCLATURA ENZIMÁTICA (EC):

`EC x.x.x.x` Comisión de Enzimas (Enzyme Commission)

Código numérico de 4 cifras que identifica cada enzima por la reacción que cataliza:

1.ª cifra · Clase principal de reacción (1 a 7):

1	**Oxidorreductasas** (redox / electrones)	5	**Isomerasas** (isomerización estructural)
2	**Transferasas** (transferencia de grupos)	6	**Ligasas** (unión molecular + hidrólisis ATP)
3	**Hidrolasas** (ruptura de enlaces por H_2O)	7	**Translocasas** (transporte de membrana)
4	**Liasas** (ruptura/adición sin agua)		

2.ª, 3.ª **Subclase y sub-subclase:** tipo de grupo funcional o sustrato donador/aceptor.

4.ª **Número de orden:** identificador secuencial de la enzima dentro de su sub-subclase.

Ejemplo: **EC 2.7.1.1 · Hexoquinasa**
2: Transferasa ➔ 7: Fosfotransferasa ➔ 1: Aceptor grupo -OH ➔ 1: D-hexosa-6-fosfotransferasa

METABOLISMO Y SU REGULACIÓN

MAPA METABÓLICO INTEGRADO • ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO

LICENCIA MIT • FORMATO ULTRA-HD VECTORIAL

AUTOR & DESARROLLO:

Adolfo Morales Tena
Estudiante • Investigador de Bioquímica y Biología Molecular

PROYECTO UNIVERSITARIO DE BIOQUÍMICA MÉDICA
Mapas Metabólicos Integrados • Redes Bioquímicas de Alta Fidelidad

REPOSITORIO ABIERTO EN GITHUB:
`https://github.com/AMorales22T/mapa_metabolico`

MIT LICENSE Libre distribución, estudio y docencia biomédica

Contribuciones, issues y sugerencias bienvenidas en GitHub.
Diseñado y validado según estándares docentes internacionales.

FUENTES CIENTÍFICAS & BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:

- **Lehninger: Principios de Bioquímica** (D. L. Nelson, M. M. Cox — 7.ª y 8.ª Ed., W. H. Freeman)
- **Harper: Bioquímica Ilustrada** (V. Rodwell, D. Bender, K. Botham, P. Kennelly, A. Weil — 31.ª y 32.ª Ed.)
- **Bioquímica con Aplicaciones Clínicas** (Thomas M. Devlin — 4.ª y 5.ª Ed., Ed. Reverté)
- **Bioquímica** (J. M. Berg, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto Jr., L. Stryer — 8.ª y 9.ª Ed., Ed. Reverté / W.H. Freeman)
- **Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology** (G. Michal & D. Schomburg / Roche)
- **KEGG Pathway Database** & Nomenclatura Enzimática Internacional (Comisión de Enzimas NC-IUBMB / IUPAC)

HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA TECNOLÓGICA:

- **Python 3:** Motor de generación algorítmica, geometría analítica de curvas Bézier y cálculo estequiométrico.
- **Algoritmo A* de Enrutamiento:** Conexión libre de colisiones entre metabolitos de vías cruzadas.
- **SVG 1.1 W3C:** Renderizado vectorial puro escalable sin pérdida de calidad (85+ metabolitos con fórmula química).
- **Stack Web (HTML5 / CSS3 / ES6):** Visores interactivos con zoom/pan (CTM), buscador reactivo y aislamiento de rutas.
- **librsvg (rsvg-convert) & libqrencode:** Exportación a PDF Ultra-HD (1200×900 mm a 300 DPI) y QR vectorial.
- **Git & GitHub Actions:** Control de versiones, integración continua e interoperabilidad abierta.

ACCESO MÓVIL DIRECTO:

ESCANEAR CON SMARTPHONE
`github.com/AMorales22T/mapa_metabolico`
Acceso instantáneo a código fuente, SVG, visores interactivos y versiones imprimibles PDF

Renderizado Vectorial Ultra HD 1:1 • Formato Póster 1200 × 900 mm